CS 70

离散数学与概率论

2026年春季

Sinclair, Song

讨论 11B

方差和协方差入门

笔记 16, 17

方差和协方差衡量随机变量的离散程度。

方差

$$(X) = E[(X - E[X])^2] = E[X^2] - (E[X])^2$$

标准差：$\sigma_X = \sqrt{(X)}$

协方差

$$(X, Y) = E[(X - E[X])(Y - E[Y])] = E[XY] - E[X]E[Y]$$

相关系数

$$\rho_{X,Y} = \frac{(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

性质：

- $-1 \leq \rho_{X,Y} \leq 1$
- $\rho_{X,Y} = 1$ 表示完全正相关
- $\rho_{X,Y} = -1$ 表示完全负相关

例题

计算均匀分布的方差。